Programação para crianças

Aula 5 — Pong: o placar e as regras 🏆

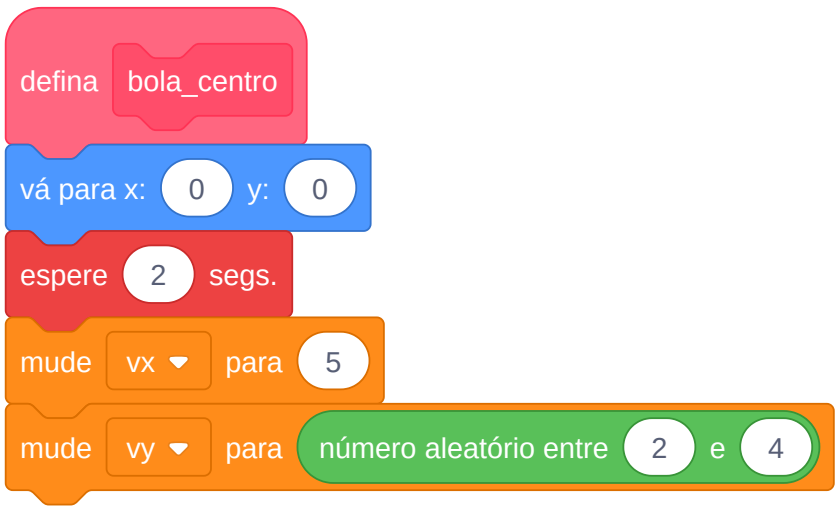
Lembra da última aula? 🤔

- O que é uma **variável**?
- Bateu na parede **de cima**: o que acontece com o **vy**?
- Que teclas movem a **Raquete2**?

Hoje: o Projeto da aula 🏓

1. Abra o **Projeto da aula** (um clique na **Sala**)
2. Joguem **em dupla**: **W e S** × **setas**
3. O placar é automático: cada lado tem o seu

O jogo que já temos 🟡



- `bola_centro` = **meio + 2 s + saída**
- quem conta os gols é a **Bola**
- `vx` e `vy` são **só da Bola**

Magnavox Odyssey (1972) 🕹️

- **1972:** o primeiro console **de casa**, da Magnavox
- criado por **Ralph Baer** e a equipe dele
- a TV só mostrava **pontos e uma linha** — o cenário era um **plástico** na tela!



Foto: Evan-Amos, Wikimedia Commons (domínio público)

O Home Pong (1975) 📺

- a **Atari** levou o Pong do fliperama para a **sala de casa**
- liga na **TV**, com dois **controles de girar**
- vendido pela **Sears** no **Natal de 1975**: perto de **150 mil** aparelhos!



Foto: Evan-Amos, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

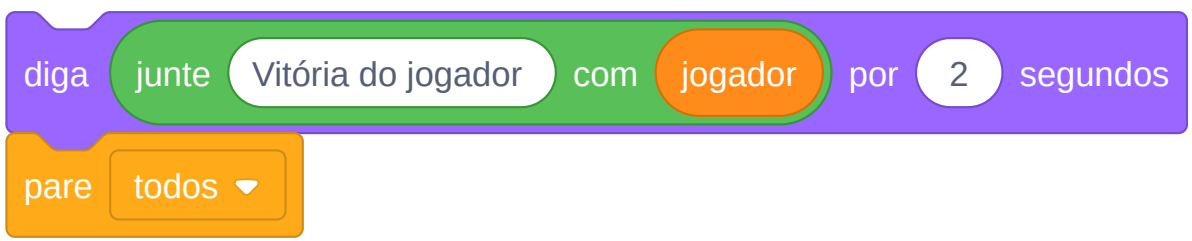
Como você programaria? 🤔

- O jogo **já conta os gols**...
- ... mas como **acabar aos 7**?
- Quem deve **avisar** que alguém venceu?
- E como **parar tudo**?

O balão que some 🎈

`pare todos` **apaga o balão!**

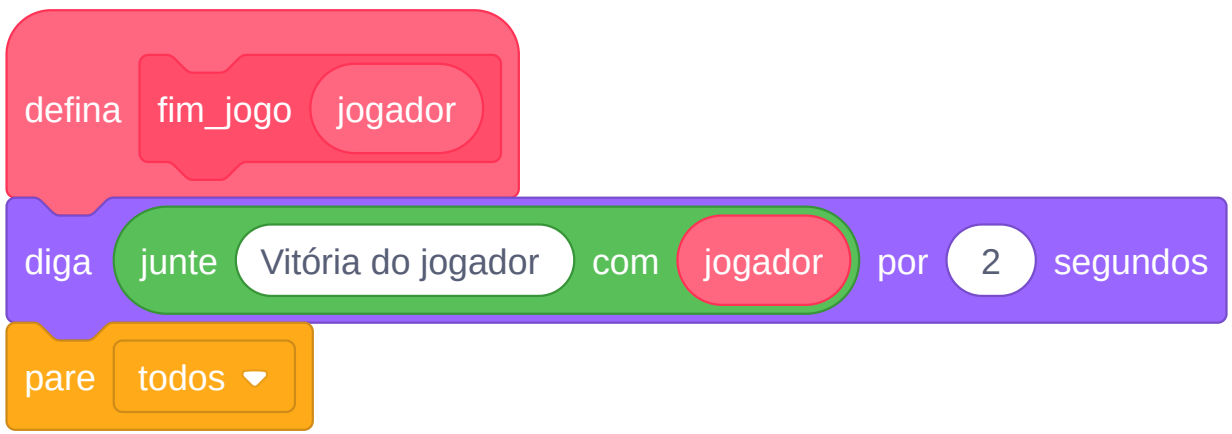
Por isso a fala vem com **`por (2) segundos`**:



O Scratch **espera** os 2 segundos e só **depois** para.

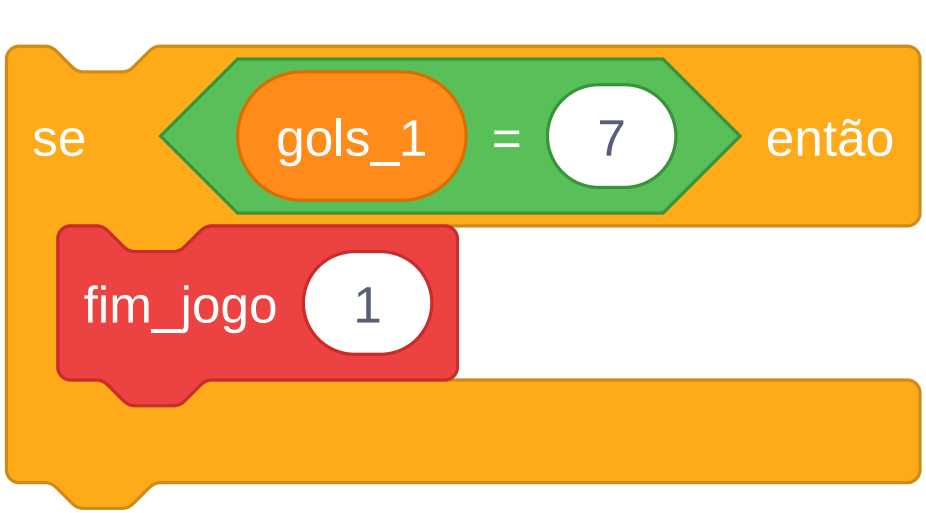
Passo 1: o `fim_jogo`

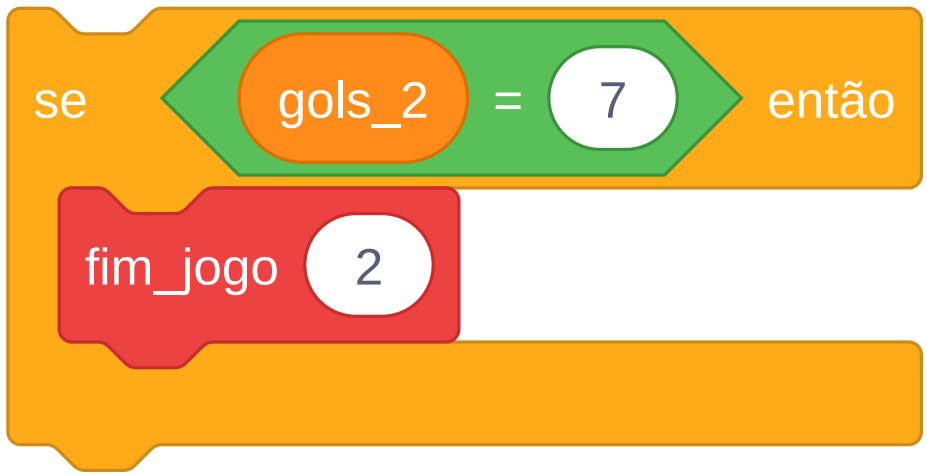
Na **Bola**, no código: o chapéu rosa `defina fim_jogo (jogador)` — troque:



As chamadas `fim_jogo (1)` e `fim_jogo (2)` **não mudam**.

Passo 1: e os testes do 7?





Eles ficam **onde estão**: depois do 7º gol a bola ainda espera 2 segundos no meio, então a fala aparece **logo depois do saque** — e o jogo **para**.

Como a bola acelera? 🤔

- a bola sai com **vx = 5**; a cada rebatida, **mais rápida**
- na **Raquete1** o vx é **positivo** ➡️
- na **Raquete2** o vx é **negativo** ⬅️
- então: **+1** ou **-1**? 🤔

Passo 2: a bola acelera ⚡

Na **Bola**, dentro dos dois `se` das raquetes:



Jogue: quem chega aos 7? 🏆

1. Joguem **em dupla**: **W e S** × **setas**
2. Marquem gols até chegar a **7**
3. A fala aparece e o jogo **para**
4. Bandeira verde: **0 × 0** de novo

E se ninguém errar? 🤔

Salvar e entregar 💾

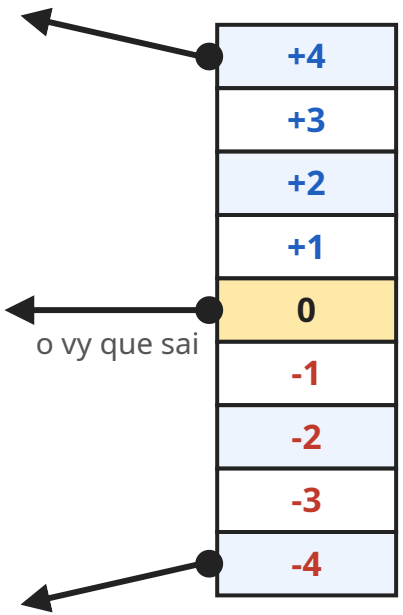
1. **Arquivo → Salvar como… →** nome **Pong**
2. **Entregar trabalho**: vamos continuar o Pong!
3. Dupla: **W e S** × **setas**

Desafios ⭐

- ⭐ Vence quem fizer **3**
- ⭐ **Som** de vitória
- ⭐⭐ **Limite** de velocidade
- ⭐⭐⭐ Jogador 2 é o **computador**

O segredo da raquete de 1972 🕹️

- no Pong de **1972** ela tinha **8 pedaços**
- cada pedaço devolvia num **ângulo diferente**
- **meio** = reto · **pontas** = inclinado



Desenho nosso: o original tinha 8 pedaços; o nosso tem 9 zonas, de -4 a +4.

Hoje aprendemos 🎉

- **acaba aos 7**: `diga por 2 segundos` + `pare todos`
- o `pare` **apaga os balões** — daí os 2 segundos
- a bola **acelera**: `adicione 1` e `adicione -1`
- **+1** de um lado e **-1** do outro: é o **sinal** do vx

Próxima: continuar o Pong 🏓